

한국에너지공단 상임감사

시 정 / 주 의

제 목 보일러 수압시험 결과값 오입력

소 관 부 서 세종충북지역본부

조 치 부 서 세종충북지역본부

내 용

1. 업무개요

세종충북지역본부는 「에너지이용 합리화법(2026. 5. 28. 시행, 법률 제21065호)」에 따라 특정 열사용기자재⁴⁾ 중 검사대상기기⁵⁾에 대한 검사업무를 세종특별자치시 및 충청북도로부터 위탁⁶⁾받아 수행하고 있으며, 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준(2024. 12. 2. 시행, 산업통상자원부고시⁷⁾ 제2024-184호)」(이하 “산업부 고시”라 한다.)에 규정된 검사 기준에 따라, 검사대상기기의 합격 여부를 결정하고 있다.

이와 관련하여, 검사 결과보고를 포함한 검사실적, 기기현황 등 검사업무 전반을

-
- 4) 「에너지이용 합리화법」 제37조 및 동법 시행규칙 제31조의5에 따라 보일러, 압력용기, 요로 등 연료 및 열을 사용하는 열사용기자재 중 제조, 설치·시공 및 사용에서의 안전관리, 위해방지 또는 에너지이용의 효율관리가 특히 필요하다고 인정되는 것으로서 기후에너지환경부령으로 정하는 기기
- 5) 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따라 특정열사용기자재 중 기후에너지환경부령으로 정하는 검사대상기기로 동법 시행규칙 [별표 3의3]에 세부 적용범위(보일러, 압력용기, 요로)를 구분
- 6) 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 시·도지사는 공단에 검사대상기기의 검사, 검사대상기기관리자의 선임·해임 또는 퇴직신고의 접수 등의 업무를 위탁
- 7) 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」은 현재 기후에너지환경부(열산업혁신과) 소관이나, 2024.12.2. 이후 개정사항이 없어 산업통상자원부 명으로 고시되어 있으며, 향후 주무부처 변경사항을 반영한 고시 개정이 필요한 것으로 사료됨

“국내외 검사대상기기 검사시스템” (이하 “검사시스템” 이라 한다.) 내에서 종합적으로 관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

산업부 고시 제26장의 26.2.1.1에 따르면 보일러 개조검사 시 관스테이를 개조하는 경우에 한해서는 최고사용압력으로 수압시험을 적용할 수 있으며, 그 외에는 설치검사 시 수압시험 기준을 준수해야 한다. 또한, 동 고시 27장의 27.2.1.1에 따라 보일러 장소변경검사 시 수압시험은 최고사용압력을 적용해야 하며, 동 고시 27.3에 따라 자체검사기록서를 제출하는 경우에는 수압시험을 생략할 수 있다.

따라서 세종충북지역본부 검사원은 감사의 종류에 따른 기준을 준수하여 수압시험을 실시하고 그 결과를 검사시스템 내에서 올바르게 보고해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사처에서 이번 감사대상 기간(2023. 6. 6. ~ 2026. 5. 6.) 중 세종충북지역본부의 보일러 개조검사 및 장소변경검사 수압시험 결과보고 내역을 점검한 결과, 아래 [표 6]과 같이 수압시험 값을 잘못 입력하여 결과보고한 사례를 6건 확인하였다.

[표 6] 보일러 수압시험 결과값 오입력 사례

구분	사업장	검사증 번호	용량	최고 사용압력	검사완료일	담당자	수압시험 (입력값)	수압시험 (적정값)
개조	개개	(기재생략)			2024.6.27.	D	(기재생략)	
					2024.6.27.	D		
	개나				2024.11.26.	D		
	개다				2025.3.5.	E		
	개라				2025.7.3.	E		
장소 변경	개마				2023.11.24.	D		

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

▷ 급 D는 200t/h 사업장 내 10.0t/h 보일러 1대에 대한 검사구 교체와 200t/h 사업장 내 10.0t/h 보일러 1대에 대한 노즐 교체의 개조검사 업무를 수행하면서, 관련 수압시험 값을 적정값인 0.5MPa 대신 각각 0.8MPa, 0.9MPa로 오입력하였다. 또한, 200t/h 사업장 내 10.0t/h 보일러에 대한 장소변경검사를 실시하면서 수압시험 값을 최고사용압력인 0.5MPa 대신 0.8MPa로 오입력하였다.

한편, ▶ 급 E는 200t/h 사업장 내 10.0t/h 보일러 1대의 검사구 교체와 200t/h 사업장 내 10.0t/h 보일러 1대의 관모음 헤더 교체에 대한 개조검사 업무를 수행하면서, 관련 수압시험 값을 적정값인 0.5MPa 대신 각각 0.8MPa로 오입력하였다.

검사대상기기 수압시험에 대한 결과값은 기기의 안전성과 검사 절차의 적법성을 증명하는 핵심 기록이므로, 향후 검사 업무의 신뢰성 제고를 위해 엄격히 관리되어야 한다.

관련부서 의견 세종충북지역본부는 감사결과를 받아들이며 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 세종충북지역본부장은

① 수압시험 값이 잘못 입력된 6건에 대하여, 다시 적정값으로 변경 조치하여 기기대장 내에서 관리하시기 바라며,(시정)

② 개조검사와 장소변경검사 기준을 미준수한 관련자 2인을 주의 조치합니다.

(주의)

소 속	관련자	담당업무	담당기간	조치사항
세종충북지역본부 (現 ♠♠♠♠)	D	열사용기자재 검사	2023. 1. ~ 2024. 12.	주의
세종충북지역본부 (現 ♠♠♠♠)	E	열사용기자재 검사	2025. 1. ~ 2026. 1.	주의